

《경험의 멸종》

크리스틴 로젠 지음 · 이영래 옮김 · 어크로스

원제 *The Extinction of Experience* · 부제 “기술이 경험을 대체하는 시대, 인간은 계속 인간일 수 있을까”

“경험의 소멸은 불가피한 것이 아니다. 그것은 선택이다.”

저자는 기술이 경험을 금지한 것이 아니라 경험의 중요성과 의미를 약화시킴으로써 변화시켰다고 말한다. (p.18-19)

이 노트 활용법

- 장마다 **핵심 주장** → **꼭 외울 용어** → **인물** → **사례** → **숫자** 순서로 정리했습니다.
- ★ 표시는 문제풀이 앱(100문제)에 실제로 출제된 내용입니다. ★부터 외우고 나머지로 넓히세요.
- (p.00)은 책 쪽수입니다. 헛갈리면 책에서 바로 확인할 수 있습니다.
- 마지막에 **헛갈리기 쉬운 짝 비교표** · **숫자/연도 총정리** · **인물 색인**이 있습니다. 시험 직전에는 여기만 보세요.
- 모든 내용은 책 본문에서만 가져왔습니다. (감사의 말, 6장 성인 내용 부분은 제외)

프롤로그 경험이 사라져가는 시대	직접 경험은 우리의 첫 번째 선생님이다. 기술은 경험을 막지 않고 의미를 약화시킨다. 소멸은 “선택”이다.	11
1장 직접 경험의 내리막	몸 없이 경험할 수 있다는 착각, 경험의 마케팅화, “너 자신을 알라” → “너 자신을 보여라”.	21
2장 대면 상호작용의 필요성	얼굴은 인간 감정의 지도. 화면이 대면을 대체하며 사회적 기술·공감·관심이 약해진다.	49
3장 손으로 써야만 배울 수 있는 것	손 글씨·그림·수공예 같은 몸의 경험이 학습과 사고를 만든다(체화인지).	89
4장 기다림과 지루함의 기능	줄 서기·지루함·기대는 인내, 백일몽, 창의성의 토대. 기술은 이를 “문제”로 없앤다.	125
5장 감정 길들이기	감정을 측정·아웃소싱·조작하는 기술(감성 컴퓨팅, 설득 기술). 공감의 약화.	171
6장 기술로 매개된 쾌락	여행·예술·음식·놀이의 쾌락이 데이터화·치명성 제거되어 “눈으로만” 소비된다.	217
7장 소멸하는 장소, 개인화된 공간	장소(place)가 공간(space)으로 대체. 제3의 장소, 공적 공간의 사교성이 사라진다.	275
에필로그 이 혼란에 저항하라	현실은 특권이 되어선 안 된다. 기술에 대해 “아미시”처럼 질문하고, 매끄러운 삶에 마찰을 되살려라.	315

책 전체를 관통하는 키워드

- **매개(mediation)** — 기술이 우리와 세상 사이에 끼어든다
- **사용자 경험 vs 인간의 조건** — “우리는 개인이 아닌 사용자다”
- **마찰 없음(frictionless)** — 우연·불화를 없애려는 기술의 논리
- **편리함·효율성** — 경험을 해결할 “문제”로 보는 태도
- **데이터화·정량화** — 감정·쾌락·관계까지 측정
- **몸·얼굴·손·장소** — 직접 경험이 일어나는 물리적 토대
- **뜻밖의 경험(우연)** — 알고리즘이 “설계”하려는 것
- **선택** — 경험의 소멸은 불가피하지 않다

핵심 주장 — 직접 경험은 우리의 “첫 번째 선생님”이다. 기술은 경험을 막거나 금지하지 않고 **그 중요성과 의미를 약화**시킴으로써 변화시켰다. 경험의 소멸은 불가피하지 않으며 **선택**이다.

꼭 외울 용어

- ★ **센서리엄(sensorium)**: 감각 정보, 자극을 해석하는 생리적 과정, 감각을 통해 이해를 도출하는 문화적 과정을 모두 설명하는 말. 과거 기술은 감각을 **증폭**했지만 오늘날 기술은 자기 감각을 **불신**하고 기술에 의존하도록 훈련시킨다. (p.17-18)
- ★ **가짜 사건(pseudo-event)**: 역사학자 **대니얼 부어스틴** 《이미지와 환상》. 저절로 일어나지 않고 누군가 계획·배치·선동한 사건. 오늘날은 알고리즘이 개인화된 **가짜 현실(pseudo-reality)**을 만든다. (p.14)
- ★ **허위의 사실성(false realism)**: 철학자 **테오도어 아도르노**가 1954년 텔레비전을 비판한 말. (p.16)
- ‘기술’의 범위: 컴퓨터, 스마트폰, 스마트 스피커, 웨어러블, 삽입형 기구 + 알고리즘·플랫폼, 가상현실·증강현실까지. 기술 = **매개자**. (p.12)
- ‘우리’: 특이점이나 AI가 대체하는 날까지 실체를 가진 모든 인간 공동체의 약칭. (p.20)

인물 · 사례

- ★ **GPS vs 종이 지도·육분의**: GPS는 더 정확하지만 사용자를 **조종사가 아닌 방관자**로 만든다. 저자는 캘리포니아 외딴 곳에서 GPS가 꺼지자 아들과 낡은 지도·표지판으로 길을 찾으며 보람을 느꼈다. (p.17)
- ★ “인스타그램의 정신적 지주는 **루미**가 아닌 **홉스**다.” 루미 = 영성·사랑을 말한 13세기 시인, 홉스 = 인간은 이기적이라 본 17세기 철학자. (p.15)
- ★ 큐어논 음모론: **매슈 라이트**(2018, 방탄 트럭 몰고 후버댐), **더그 젠슨**(2021.1.6 의사당 습격, “나에게 일어난 모든 일이 영화와 같다”), **마이크 스파크스**(“손에 성경보다 휴대전화를 들고 있는 때가 많다”). (p.13)
- ★ 제사(題詞): **막스 프리슈** 《호모 파버》 — “기술…… 세상을 깔끔하게 정리해서 경험의 필요성을 없애는 재주”.
- 세컨드 라이프는 메타버스·일론 머스크의 뉴럴링크에 밀려남. “이 새로운 세계에서 우리는 **개인이 아닌 사용자**다.” (p.15)
- 저자는 **X세대**(냉소주의·디지털 이전 향수). 반기술주의가 아니다. (p.18-19)

핵심 주장 — 경험은 특정한 시간·공간에서 **몸**을 통해 일어난다. 기술은 위험을 싫어하는 소심함을 키우고, 경험을 마케팅 상품으로 만들며, “너 자신을 알라”를 “**너 자신을 보여라**”로 바꾸었다.

소제목

육체 없이 경험할 수 있다는 착각 · 날씨 앱 뒤에는 기상학자가 없다 · 마케팅이 된 경험 · “너 자신을 보여라”

꼭 외을 용어

- ★ **베자 듀(vêja du)**: 스탠퍼드대 가상 인간 상호작용 연구소의 말. 해본 적 없는 일을 (가상으로) 해본 것 같은 느낌 = **데자 뷰의 반대**. 제러미 베일린슨이 VR로 노화 모델링. (p.30-31)
- ★ **부재의 현존**: 물리적으로 한 공간에 있지만 정신적·감정적으로 집중하지 못하는 상태. (p.33)
- ★ **경험 경제(experience economy)**: 1997년 **B. 조지프 파인 2세 & 제임스 H. 길모어**. “기억에 남는 개인화된” 경험을 판다. 20세기 = ‘라이프스타일’, 21세기 = ‘경험’. (p.37)
- ★ **마찰 없이(frictionless)**: 메타의 **마크 저커버그**가 즐겨 쓰는 표현. (p.41)
- ★ **자연 결핍 장애**: 자연주의자 **로버트 마이클 파일**이 1990년대 “경험의 멸종”을 애석해하며 젊은 세대를 염려. (p.35)
- ★ **시력(eyesight) vs 시각(vision)**: 실제 경험과 디지털 경험의 차이. 시력 = 눈이 얼마나 잘 포착하는가, 시각 = 인식을 유도해 시력을 지능적으로 쓰는 것. (p.39)
- 캣피싱**: 연인을 구하려고 온라인에서 자신에 대해 거짓말하는 것. (p.32)
- 리액션 영상** = “직접 경험을 간접적으로 경험하는 방법”, 경험의 표절. (p.30)

인물 · 사례

- 요제프 바이첸바움**(컴퓨터 과학자): 시계 때문에 배고픔을 의심하고 “시곱바늘이 정오를 가리킬 때” 먹게 되었다. (p.26)
- ★ **날씨 앱**: 캐피털 웨더 갭 기상학자 — 스마트폰 날씨 앱 예보는 **컴퓨터가 만들며 현지 기상학자의 전문 지식을 활용하지 않는다**. 아들의 2학년 발표 인물 = **벤저민 배너커**(자유인으로 태어난 아프리카계 미국인, 18세기 연감). (p.26-28)
- ★ **이-푸 투안**(지리학자): “경험은 위험을 극복하는 것”. ‘경험’은 실험·전문가·위험한(perilous)과 어원이 같다 → 남의 위험을 배경으로 찍은 셀카는 경험이 아니다. (p.44)
- ★ 2010년 한국 부부가 온라인 게임 **프리우스**에서 가상 아이를 키우다 실제 아이를 굶겨 죽음. (2009년 일본 남성은 **러브 플러스** 캐릭터와 “결혼”) (p.31-32)
- 버트런드 러셀**: “과학은 미덕의 대체물이 아니다. 바람직한 삶에는 머리만큼이나 마음도 필요하다.” (p.42)
- 발터 벤야민**(1930년대): 경험과 분리된 문화의 “경험의 빈곤”. **레이먼드 커즈와일**: 트랜스휴머니스트, 정신 업로드 · 특이점. **수학자 아이작 밀너**(1794): 계몽주의 시대엔 영혼을, 오늘날엔 **몸**이 있음을 잇는다. (p.25, 32)
- 리처드 세넷**: 우연과 불화는 앱으로 해결할 문제가 아니라 인간 경험의 필수 요소(새로운 인본주의). **네이션 유르겐슨**: 오프라인 상실을 애통해하는 이들을 비판, 세리 터클 비판. **루이스 머퍼드**(1934): 발명 이전의 태도 변화. (p.41-46)
- 델포이 신탁 “너 자신을 알라” → 오늘날 “**너 자신을 보여라**”★. 2016년 코멧 핑 풍 피자집 총격(가짜 뉴스). (p.45)
- 틴더 슬로건 “실제 삶과 비슷하지만 더 낫습니다”, 아이폰5 광고 “더 좋은 사진가가 들어 있습니다”. (p.29, 40)

숫자

- ★ 2012년 미국인 스마트폰 사용: 12개월 만에 **31% → 44%**. 구글 앵그램 “네가 거기 있었어야 해”는 1960년대 ~2012년 상승 후 급락. (p.29)
- 16~22세 청소년 **53%**: 개인용 기술보다 **후각**을 잃는 편이 낫다. (p.40)

핵심 주장 — 인간의 몸은 **대면 의사소통**을 위해 진화했다. “표정은 원시의 언어다.” 화면·기계가 대면을 대신하면서 공감, 신뢰, 관심이 약해진다. “기본적 생물학적 능력인 대면 상호작용은 정기적으로 하지 않으면 결국 사라진다.”

소제목

얼굴이 가지는 힘 · 상호작용 능력의 소멸 · 투명 인간들의 사회 · 인간을 대체한 기계 · 친구를 만나지 않는 10대들 · 직관을 방해하는 기술 · 우리, 물리적 존재

꼭 외울 용어

- ★ **미세 표정**: 폴 에크먼이 발견. 감정을 감추려 할 때 순간적으로 나타나는 표정. 1978년 **얼굴 표정 코딩 시스템(FACS)**. (p.58-59)
- ★ **에크먼의 보편 감정 7가지**: 분노·공포·슬픔·혐오·놀라움·경멸·행복. (당혹감·죄책감·수치심·시기심·질투·자부심은 같은 표정으로 표현되지 않음) (p.58-59)
- ★ **동기 향상 효과**: 코넬대 제프 행콕. 컴퓨터 매개 소통에서 더 능란한 거짓말쟁이가 된다. (p.60)
- ★ **사회적 무관심(civil inattention)**: 어빙 고프먼. 상대를 보기는 했으나 특별한 호기심의 대상은 아닌 것처럼 대하는 예의. (p.66)
- ★ **사회적 유리(civil disengagement)**: 저자. 스마트폰 화면에만 집중하는 태도 → 공적 공간의 표준이 됨. (p.67)
- ★ **경험 보상 효과**: 저자. (위험 보상 효과처럼) 대면이 줄고 만족감이 떨어질수록 매개된 경험에 더 빠지는 악순환. (p.87)
- 침묵의 언어**(에드워드 T. 홀) · **암시적 커뮤니케이션**(앨버트 메레이비언) · **준언어 단서**(목소리 높낮이·크기·억양) · **존슨 방식**(1957, 린든 존슨이 바짝 다가가 압박). (p.62)
- 미주신경 긴장도**: 바버라 프레드릭슨. 뇌와 심장을 잇는 신경, 높을수록 연결 능력 ↑. (p.63)
- 페닐에틸아민**: 강렬한 눈 맞춤 때 분비. **방관자 효과**: 사람이 많을수록 책임감 희석(달리·라타네 1968). (p.57, 84)

인물 · 사례

- ★ **찰스 다윈**: 런던 동물원 독사 우리 유리에 얼굴을 대고 반사반응 시험 → 1~2m 물러섬. 《**인간과 동물의 감정 표현**》(1872) 자료 수집. “다윈에게 얼굴은 인간 감정의 지도였다.” (p.51-53)
- ★ **고프먼**: 말로는 정보를 “준다”, 눈·어조·몸짓으로는 “풍긴다”. 《상호작용 의례》. (p.64-65)
- ★ **마리나 아브라모비치**: 2010년 뉴욕 현대 미술관 700시간 <작가가 있음>, 50만 명 가까이 관람. (p.64)
- ★ **스마일스캔**(일본 오므론 기술): 얼굴 스캔으로 미소의 강도·진실성을 0~100 척도로 평가, 게이힌 전철역 직원 근무 전 스캔 = “자동화된 폴 에크먼”. (p.77-78)
- ★ **시몬 베유**: “관심은 가장 희귀하고 순수한 형태의 관대함이다.” (2장 마지막) (p.87)
- 위파러**: 실내 위치 확인 앱, 창업자 “사람과의 상호작용이 예상만큼 만족스럽지 않았다”. **크리닉**: “쇼핑 바구니 든 고객을 방해하지 않겠습니다”. **금문교**(2013) 징수원 자동화 “저희의 미소는 그날 처음 마주하는 미소였을 것”. (p.54, 68, 71-72)
- 의료 로봇: RP-VITA(아이로봇), 퇴원 도우미 **루이스**(환자들이 진짜 간호사보다 선호), 코봇 목시, 휴머노이드 그레이스, 챗봇 위봇. 의사 **에이브러햄 버기즈**: “얼굴만 봐도 많은 의학적 단서”. (p.72-74)
- 클리포드 나스: 대면을 피하면 사회적 기술·감정을 배우지 못한다. 2013 샌프란시스코 통근 열차 총격(승객들 화면에 몰두). 키티 제노비스 이야기는 거짓으로 드러남. (p.76-84)

숫자

- ★ 얼굴은 분노를 표현하는 **200가지 이상**의 표정을 가진다(분노를 뜻하는 단어 수보다 많다). (p.59)

- ★ 2019 케이프타운·암스테르담 공적 공간 폭력 영상: **10건 중 9건** 개입, 사람이 많을수록 개입 ↑ → “무관심한 방관자가 아니라 잔인한 관음증 환자”. (p.84-85)
- 금문교 자동화 절감 **800만 달러**. 12학년 친구 ‘거의 매일’ 만남 **44%(2010) → 32%(2022)**. 8~12세 소녀 전자 매체 하루 6.9시간 vs 대면 2.1시간. (p.72-76)

핵심 주장 — 손 글씨, 그림, 수공예, 놀이처럼 **몸을 쓰는 경험**이 기억·읽기·사고를 만든다. 효율을 위해 이를 버리는 것은 “고의적 탈숙련화”다. “세상에서 가장 높은 왕좌에 앉아 있는 사람도 결국 제 엉덩이 위에 앉아 있을 뿐이다.”(**몽테뉴**)★

소제목

손 글씨의 나비 효과 · 물성의 힘 · 그림 그리기의 쇠퇴 · 만지고 느끼고 소비하고 · 어린이들의 학습에는 사람이 필요하다 · 육체성의 소멸 앞에서

꼭 외울 용어

- ★ **자동 서명기(오토펜)**: 기계 팔이 펜으로 서명 복제. **버락 오바마** = 법안 서명에 쓴 **최초의 대통령**(2011 애국자법 연장). 부시는 합법 자문만 받고 법안엔 안 씀. (p.91-93)
- ★ **제필망자(提筆忘字)**: 펜을 들었으되 글자가 생각나지 않는다 — 중국의 ‘문자 기억 상실’. (p.95)
- ★ **체화인지(embodied cognition)**: 메를로퐁티, 조지 레이코프. 위쪽=행복, 따뜻함=애정. (p.96-97)
- ★ **방추형회(fusiform gyrus)** = “마음의 눈” (버지니아 버닝거). (p.99)
- CAD 자키**: 컴퓨터 설계에 매달리는 신입 건축가의 자조적 별칭. **상황적 인지**(리처드 세넷). **블롭 건축**. (p.106-110)

인물 · 연구

- ★ **카린 제임스**: 5세 아이 MRI — 읽기 회로가 동원된 건 **손 글씨**로 익혔을 때뿐. (p.98)
- ★ **팜 물러 & 대니얼 오픈하이머**: 노트북 필기는 강의를 그대로 받아 적어 **개념적 질문에 약함**. 손 필기는 느려서 요약 → 더 잘 기억. (p.99-100)
- ★ **프랭크 게리**: 컴퓨터도 못 켜던 CAD 얼리어답터 → 빌바오 구겐하임, 월트 디즈니 콘서트홀. 반대편: **마이클 그레이브스**(“건축은 드로잉과 분리될 수 없다”), **유하니 팔라스마**(“가짜 정확성”), **제임스 와인스**(“목탄 자국”). (p.105-108)
- ★ **퍼트리샤 쿨**: 녹음·TV로는 학습이 전혀 안 됨. “아기의 학습에는 사람이 필요합니다.” (p.114-115)
- ★ 저자는 **여덟 살에 바순**을 시작(첫 소리 “고문당하는 오리의 비명”), 음악 장학금으로 대학. (p.109)
- 타마고야**: 도시락 기업, 온라인 전환 후 매출 급감 → 손으로 쓴 요청서를 받으려고 **팩스**로 복귀. (p.102-103)
- 밥 딜런 한정판 사인이 자동 서명기로 드러남 · 럽즈펠드의 전사자 조의 서한 · 펜스 “자동 서명기나 다름없는 대통령” · 디킨스 《황폐한 집》 레이디 데드록. (p.92-102)
- B. F. 스키너 1968 “교육 기계” · 캐시 허쉬-파섹: 놀이 부족은 지구온난화 못지않은 위기 · 2020~21 원격 학습 약 5000만 명 → “실패”. (p.115-118)
- 처칠은 마흔에 그림 시작 · 레이 브래드버리 “그림은 머리를 비워준다” · 마르셀 모스 “몸은 최초의 기술적 대상”. (p.108-121)

숫자

- ★ 보통 미국인 분당 **타이핑 40단어 vs 손 글씨 13단어**. 캘리그래피스트 폴 안토니오: 가르치는 건 “속도를 늦추는 방법”. (p.103)
- 중국 젊은이 **4%** “이미 손 글씨 없이 생활”. 미국 학생 33% 이상 필기체 어려움. 시애틀 초등생 700명(버닝거). (p.94-98)

핵심 주장 — 줄 서기·지루함·기다림은 없애야 할 문제가 아니라 **인내, 백일몽, 창의성, 기대**를 키우는 시간이다. 기술은 기다림을 “자연”으로만 느끼게 만들어 성급함과 분노를 키운다.

소제목

디즈니월드에서 배운 줄 서기의 논리 · 성급하게 화가 난 사람들 · 지루함을 없앤 대가 · 인내의 열매 · 회전 극장에서

꼭 외울 용어

- ★ **이매지니어링**: 디즈니, 상상력 + 기술 결합 전략. 대기 공간 = “장면 1”. (p.128-131)
- ★ **패스트패스(FastPass)**: 디즈니 1999년 가상 대기 시스템 = **테일러의 과학적 관리 원칙**의 재림(공장 대신 휴가에). ≠ 유니버설의 *프런트 오브 더 라인 패스*, ≠ 통행료 *EZ 패스*. (p.128-129)
- ★ **로드 레이저**: 운전 중 다른 운전자에게 느끼는 분노. 뿌리는 **성급함**. (p.138-140)
- ★ **소몰입(microflow)**: 칙센트미하이. 지루함은 줄이지만 경험의 질은 못 높임. (‘몰입(flow)’도 칙센트미하이) (p.147, 151)
- ★ **주의의 빈곤**: 허버트 사이먼 “많은 정보는 주의의 빈곤을 낳는다”. **기대의 기다림**: 웨이커교도. **시간 선호, 상상 반응** (다마지오). (p.150-165)

인물 · 사례

- ★ 기다림 인식을 좌우하는 두 요소 = **기다림에 관한 정보의 양과 공정성**. 불확실한 기다림이 더 길게 느껴짐(연옥). (p.134)
- ★ **W. H. 오든**: “대죄는 **성급함**, 그것뿐인지도 모르겠다.” (p.132)
- ★ 1949 **올더스 헉슬리** → **조지 오웰** 편지: “《1984》의 악몽이 《멋진 신세계》를 닮은 세상으로… 변화는 효율성에 대한 욕구가 불러올 것”. (p.145)
- ★ 백일몽의 발견: **데카르트**-천장의 파리-좌표 기하학 / **아인슈타인**-전차-베른 탑-특수 상대성 이론 / **테슬라**-숲 산책-교류 전류. (p.153-154)
- ★ **갯세마니 수도원**(토머스 머튼이 머문 곳) **카를로스 신부**: “우리 죄의 주된 원인은? **편리함**입니다.” 머튼: “침묵을 깨뜨리는 것은 말이 아니라 **인정받고자 하는 열망**이다.” (p.156-159)
- ★ 네덜란드인 1000명+ 연구: 휴가 전 행복도 ↑, 휴가 후 차이 없음 → 행복의 원천은 **기대**. (p.163)
- ★ **진보의 회전 극장**: 1964 뉴욕 세계 박람회용 디즈니 애니매트로닉스, “아름답고 대단한 내일이 있어!” (p.168)
- ★ **슬로 메신저**: 줄리언 블리커, 메시지를 아주 느리게 전달하는 장치(연애편지에서 영감). (p.164)
- ★ 리처드 라슨(MIT): 휴스턴 공항 수하물 찾는 곳을 멀리 옮겨 6분 걷게 하자 불만 감소 · 선착순이 공정. 제롬 L. 싱어: 백일몽 연구의 시조(세 유형). 몽테뉴 “아무도 자기 자신에게 이르지 못했기 때문이다.” (p.135-169)

숫자

- ★ 미국인 줄 서기 연 **370억 시간** · 인식 대기 시간 실제보다 약 **30%** 길다 · 처음 2~3분만 정확, 여성 3분·남성 2분에 포기. (p.134-135)
- ★ AAA(2019) 운전자 거의 **80%** 최근 30일 분노 · 2019 로드 레이저 446건·502명 사망. 아마존 100밀리초 ↓ → 매출 1% ↑ · 구글 400밀리초도 길다 · 2초 안 재생 안 되면 포기. (p.139-143)
- ★ 2011 이후 스마트폰 보유 **35% → 85%** · 18~29세 72% 지루함 때문에 휴대전화. 저녁 식사 20분 이하 가정 32%. (p.145-148)

핵심 주장 — “기술자들은 시계가 시간에 한 일을 감정에 하려고 한다.” 감정을 측정하고(감성 컴퓨팅), 행동을 조종하고(설득 기술), 감정 노동을 앱에 아웃소싱하면서 공감과 자기 인식이 약해진다. “우리는 때로 뒤섞인 감정을 좋아한다.”

소제목

인간이라는 감정적 존재 · 우리 내부의, 숨겨진, 우리 자신 · 여섯 번째 감각 · 감정 아웃소싱의 결과

꼭 외을 용어

- ★ **밈(meme)**: 리처드 도킨스(1970년대), 유전자(gene) + 그리스어 미메메(mimeme). (p.173)
- ★ **감성 컴퓨팅**: 감정을 인식·해석·대응하는 시스템 (창시자 중 한 명 MIT 로잘린드 피카드). ≠ **설득형 기술**: 감정에 호소해 행동을 바꾸도록 설계된 기술. (p.177, 212)
- ★ **느낌 vs 감정**(안토니오 다마지오): 느낌(feeling) = **내향적·사적**, 감정(emotion) = **외향적·공적**. (p.179)
- ★ **목시적 지식**: 마이클 폴라니 “말할 수 있는 것보다 더 많은 것을 알 수 있다”. (p.179)
- ★ **표면 연기**: 디즈니 직원이 진짜 감정을 누르고 행복을 꾸밈 → 정서적 피로. 디즈니 직원 = “캐스트 멤버”, 교육 = “고객학(guestology)”. (p.180-181)
- ★ **샤덴프로이데**: 남의 불행을 보고 얻는 쾌감(독일어). (p.188)
- ★ **소시오메트릭 배지**: MIT 엘릭스 펜틀랜드, 위치·가속도·근접 센서·마이크.뱅크오브아메리카가 직원에게 지급. 펜틀랜드 《어니스트 시그널》, “현실 마이닝”. (p.198-201)
- ★ **조작적 조건화**: B. F. 스키너 = “설득 기술의 수호성인”. (B. J. 포그 = “대규모 대인 설득”, 설득 기술의 선구자) (p.205-206)
- ★ **PPLKPR**(“people keeper”): GPS + 심박수 손목 밴드로 관계를 “자동 관리”, 스트레스 주는 사람을 친구 목록에서 삭제. 제작자 로런 매카시 & 카일 맥도널드. (p.210-211)
- ★ **디질란테**(디지털+자경단) · **불쾌한 영향(nasty effect)** · **DDT 비유**(소셜 미디어는 모기는 죽이지만 새알 껍데기를 약하게 한 살충제) · **여섯 번째 디지털 감각**(퀄컴 CEO). (p.183-197)

인물 · 사례

- ★ **프랜시스 하우건**(전 페이스북 직원): 2021 영국 의회 “분노와 증오는 페이스북 내에서 성장하는 가장 쉬운 방법”. (캐머런 말로 = 페이스북 데이터팀, 크리스천 러더 = OK큐피드 “우리는 인간을 대상으로 실험을 합니다!”) (p.185-186)
- ★ **빅터 프랭클** 《죽음의 수용소에서》: 모든 것을 빼앗아도 “마지막 남은 인간의 자유”, 자신의 태도를 선택할 자유는 빼앗을 수 없다. (p.209)
- ★ **무디스 앱**: 히틀러의 폴란드 침공 연설을 “친근감”으로 해석. 오우라 링 “배려는 새로운 공유” ↔ 에거스 《더 서클》 “공유는 배려”. (p.203-204)
- ★ **어펙티바**(라나 엘 칼리우비): 원래 자폐 스펙트럼용 → 기업 마케팅으로 방향 전환, “긍정의 순간”을 수익화(슬플 때 크리넥스 쿠폰). 우리는 기업의 “디지털 유부녀”. (p.212-213)
- ★ <블레이드 러너>(1982) · 메커니컬 터크 · 애덤 스미스(남의 팔에 타격이 가면 내 팔을 뻗다) · 에밀리 디킨슨 “우리 내부의, 숨겨진, 우리 자신”. (p.184-197)

숫자

- ★ 대학생 공감 능력 20~30년 전보다 약 **40%** 낮음(미시간대), 급감 시기가 스마트폰 보급과 일치. (p.188)
- ★ Z세대 32%가 이모티콘으로 관계를 끝냄 · 유니코드 2022년 31개 이모티콘 · 감탄·연민 반응까지 6~8초 · 공감 마케팅 광고 조회수 500% ↑. (p.174-193)

핵심 주장 — 여행·예술·음식·놀이의 쾌락이 데이터로 축소되고 위험이 제거되어(**치명성 제거**) 균질해졌다. 촉각·후각·미각 대신 “**손이 아닌 눈으로 봐**”가 우리 시대 쾌락의 슬로건이 되었다.

소제목

데이터로 축소된 쾌락 · 기록되기 위한 여행과 픽셀화된 예술 · (포르노로 대체된 섹스) · 미식 없는 식사, 현장 없는 경기 · 다시 도래한 쾌락주의 · 사진 안에 박제된 경험 · 대체 불가능한 쾌락

꼭 외울 용어

- ★ **디지털 버블**: 혼자 튀르키예를 여행하며 모두와 연락한 **사라이 시에라**(33세, 스탠포드 아일랜드)가 머문 “안전해 보이는” 공간. 2013년 이스탄불에서 숨진 채 발견. (p.219-220)
- ★ **치명성 제거(delethalization)**: 항공 업계 용어(불연성 쿠션, 비상등) → 디지털 쾌락에 적용. (p.222)
- ★ **쾌락 원리 vs 현실 원리**(프로이트): 이드의 쾌락 원리를 에고의 **현실 원리**가 통제. 프로이트: 쾌락 = “**삶의 파수꾼**”, 벤담: 쾌락 = 인류의 “**통치권자**”. (p.223-224)
- ★ **사진 손상 효과**: 린다 헨켈. 작품을 찍은 관람객이 덜 기억한다. “카메라의 ‘눈’은 ‘마음의 눈’이 아니다.” (p.243)
- ★ **벨비타 테스트**: 저자가 고안한 요리 로르샤흐 테스트(초가공 치즈). 소이렌트 = “와이파이 요리” 시대의 귀결. (p.258-260)
- ★ **여피 911**: 미숙한 오지 탐험가의 위성 전화 구조 요청(데이비드 로버츠). (p.229)
- ★ **사진-트로피**: 수전 손택. “우리는 탐험을 하지 않는다. 포즈를 취한다.” (p.234)
- ★ **경험 기계**: 로버트 노직 《아나키에서 유토피아로》. 끝없는 쾌락 기계에 연결하겠는가? “우리는 그것을 실제로 하는 것을 원한다.” (p.265)
- ★ **탈육신(excarnation)**(리처드 카니) · **증거 사회**(이안 커) · **디지털 레벤스raum** · **점보트론**. (p.253-272)

인물 · 사례

- ★ **헨리 제임스**: 베네치아 = “**위로의 저장소**” → 오늘날 위로의 저장소 = 스마트폰 사진. (p.228)
- ★ **폴 서로** 《여행자의 책》: “최고의 여행에는 **단절**이 필수다.” (피터 매티슨은 편지도 안 읽음) (p.229)
- ★ **고프로** 슬로건 “영웅이 되라”. 유나이티드 항공 “멀리 있지만 친근한”, 쉐보레 “편안한 실내에서 대자연을 탐험하라”. (p.228-233)
- ★ **올리버 웬들 홈스**: 1859 사진이 너무 대단해 여행이 쓸모없어질 것, 사진 = “기억을 담은 거울”. (p.237, 244)
- ★ **로버트 새폴스키**: 인위적 강렬함의 홍수 → “순식간에 지나가는 쾌락의 속삭임”을 못 느낌. 존 버거: “이제 그림이 관객에게로 온다.” 발터 벤야민 《기술적 복제시대의 예술작품》(1936). (p.226-246)
- ★ **구글 아트 프로젝트**(2011) · 제드 펄 “사본은 사본일 뿐” · 미술관 셀카 데이(2014.1.22) · 서블리모션(파코 론세로, 1인 약 1600달러) · 먹방(한국에서 시작) · 미국 조류관찰협회 녹음 새소리 금지. (p.242-264)
- ★ **헉슬리 에스코리알 방문**: “무지의 즐거움은 지식의 즐거움만큼이나 크다.” (p.272-273)

숫자

- ★ 미술관 작품 하나 관람 평균 **15~30초**(제니퍼 L. 로버츠는 한 작품을 3시간 보게 함). (p.239-241)
- ★ 가족 일주일 휴가 소셜 업데이트 200개+ (하루 15번+) · 폴 살로팩 ‘아웃 오브 에덴’ 약 3만 3800km · 1849년까지 파리 다게레오타이프 초상 10만 장+. (p.230, 267)

핵심 주장 — 의미와 경계가 있는 **장소(place)**가 기술 기업이 설계한 경계 없는 **공간(space)**으로 대체되고 있다. 제3의 장소와 공적 공간에서 낯선 사람과 나누던 순수한 사교성이 사라지고, 연결된 시대에 오히려 고립이 늘었다. “사람들이 거리에서 서로 대화하지 않는다면 자신들이 집단으로서 어떤 존재인지를 어떻게 알겠는가?”(리처드 세넷)

소제목

장소가 뿌리 뽑힌 사회 · 공간의 규칙 · 연결되지 않은 사람들 · 우리는 같이 있지 않다 · 우리가 서 있는 곳은 어딘가

꼭 외울 용어

- ★ **장소 vs 공간**: 이-푸 투안 “공간은 정의와 의미를 얻을 때 **장소**로 변한다.” 사이버 공간은 있지만 사이버 장소는 없다 → 마이플레이스가 아닌 **마이스페이스**. (p.278)
- ★ **아이스페이스(iSpace)**: 제임스 조이스 《피네간의 경야》(1939). (p.279)
- ★ **제3의 장소**: 사회학자 **레이 올든버그**. 카페·동네 술집 등 공동체의 근간. 가상 세계는 대면·상호 의존을 제공하지 못함. 올든버그의 **평준화 영향력**. (p.285, 291)
- ★ **뿌리 뽑힘(uprootedness)**: 시몬 베유가 부른 “현대의 질병”. 오늘날엔 ‘연결’·‘이동성’으로 재정의. (p.286)
- ★ **프록시믹스(proxemics, 근접공간학)**: **에드워드 T. 홀**(《침묵의 언어》) 창시. 사적 공간 침해 불안, “기내 분노(air rage)”. (p.289)
- ★ **순수한 사교성(pure sociability)**: **게오르크 지멜**. 함께하는 즐거움 외에 이유 없이 모이는 것 → “가장 민주적인 경험”. 소셜 미디어는 이를 정량화된 인기로 대체. (p.292)
- ★ **안무(choreography)**: **윌리엄 H. 화이트**가 광장의 사람 흐름을 묘사한 말(“0.1초. 타이밍은 기가 막혔습니다”). (p.294-295)
- 메타버스** = 메타(그 너머) + 유니버스(우주). **형언할 수 없는 것의 산업화**(니콜라스 카). **공인(public character)**(제인 제이컵스). **공적 교제의 몸짓**. (p.281-305)

인물 · 사례

- ★ **가라오케**: 1960년대 후반 **고베**, 클럽 가수 **이노우에 다이ске** — “평범한 사람들의 형편없는 노래를 견디고 즐기도록 가르치는 발명품”. 저자는 오키나와에서 규칙 없는 미국식 vs 공연장 같은 일본식을 모두 경험. (p.287-288)
- ★ **키스 햄프턴**(2010): 공적 공간 와이파이 사용자 **거의 80%가 혼자**, 와이파이 밀도 ↑ → 공적 사교성 ↓. (p.297)
- ★ 2023 미국 보건부 장관 **비벡 머시** “외로움과 고립의 전염병”: 외로움 = 하루 담배 **15개비**. 첫 권고 “사회적 인프라의 강화”. (p.291)
- 맥솔리 올드 에일 하우스(조지프 미첼, 먼지 쌓인 위시본) · 에릭 슈미트 “우리는 당신이 누구인지 대략 압니다… 뜻밖의 경험을 계산할 수 있습니다” · 2016 저커버그 VR 2억 5000만 달러 발표장(모두 헤드셋 착용). (p.277-283)
- 화이트 《조직인》, 스트리트 라이프 프로젝트, 시그램 빌딩 광장 · 워크맨 “사람들을 만나는 일이 끝났습니다”(수전 블론드), 윌리엄 김슨 “워크맨은 VR 기기보다 영향력이 크다”. (p.294-295)
- 나가오카대·도쿄대 보행 실험(27명씩 노란/빨간 비니): 스마트폰 보는 사람이 한 명만 있어도 뒤 모든 보행자가 지장. 저자의 출근길 부딪히기 실험(“똑바로 보고 다니세요!”). (p.302-304)
- 고프먼 “자신의 신전에 끊임없이 절을 하는 섬” · 세넷: 예의 = “내가 타인에게 짐이 되지 않도록 타인을 보호하는 것”. (p.304-305)
- 지아코메티 <피아자>(네 남자 + 홀로 선 여자) · 파스티르 “우연은 준비된 사람에게” · 세리 터클·피터 블록 “페이스북은 이웃집 아이 이름을 아는 동네를 대체할 수 없다” · 유도라 웰티 “자신이 어디에 서 있는지 알아야 자신이 누구인지 안다”. (p.300-312)

숫자

- 퓨 리서치: 이웃 모두/대부분 이름 아는 미국인 **43%**(29% 일부, 28% 전혀) · SNS 사용자는 이웃과 관계 맺을 가능성 26% ↓ · 15~24세 친구와의 상호작용 **70%** 감소. (p.290-291)

핵심 주장 — “현실을 지키는 것이 특권으로 여겨져서는 안 된다.” 기술을 완전히 거부할 필요는 없지만 **아미시처럼 절문**하고, 매끄러운 삶에 다시 **마찰**을 도입하고, 대면 상호작용과 공적 공간을 되살려야 한다. 삶은 유한하며, 우리는 “육신이 있는, 기발하고 모순적이며 회복력 있고 창의적인 인간”으로 살아야 한다.

꼭 외울 용어 · 인물

- ★ **현실 특권(Reality Privilege)**: 마크 앤드리슨. 소수만 의미 있는 현실을 누리니 나머지는 온라인 세계가 더 행복할 것이라는 주장 → 저자는 반박. (p.315-318)
- ★ **경험 알약(Experience Pill)**: 2018년 노직의 경험 기계 재실험 — 기계를 알약으로 바꾸자 받아들이는 사람 ↑ (“개입이 덜 침습적일수록 더 많은 사람이 받아들인다”). (p.316)
- ★ **지능 증강(Intelligent Augmentation)**: 더글러스 엥겔바트 — “그 모든 일을 기계들을 위해 하겠다고요? 사람들을 위해서는 뭘 할 겁니까?” ↔ 마빈 민스키(AI 선구자) “의식이 있는 기계를 만들 것입니다!” (p.317)
- ★ **아미시(Amish)**: “기술에 대한 접근에서는 아미시가 되어야 한다” — 새것을 받아들이기 전 공동체·가정·가치관에 미칠 영향을 묻는다. 부모들의 “8학년까지(Wait Until 8th)” 서약. (p.323-324)
- 인간 참여형(human in the loop) · 비트 로트(bit rot)(지원 하드웨어·프로그램이 사라져 디지털 자료를 못 여는 것) · 디지털 무덤 · 심리스 “제로 휴먼 콘택트”. (p.317-329)
- 《레디 플레이어 원》(어니스트 클라인, 2011) 오아시스 · 비리얼(BeReal, 2022 반인스타그램 앱, 하루 한 장·필터 없음) · 제스 조호(틱톡 “디지털 신탁”) · 루이스 멀퍼드 《기술과 문명》 “기술은 해방의 도구이자 억압의 도구” · 케이트 글래드스톤 손 글씨 코칭(고객 대부분 18~35세) · 에릭 케셀스 “사진 속의 24시간” · 피터 킬 므두셀라 재단(2030년까지 90세를 50세로) · 알코어 생명 연장 재단. (p.316-330)

숫자

- ★ 리부트 재단: 1년 소셜 미디어 중단 vs 투표권 포기 → 10대 **64%**가 투표권 포기. 10대 틱톡 매일 2시간+, 23%는 4시간+. (p.325)
- 친구와 보내는 시간: 2019년 주당 4시간, 2014년 대비 **37%** 감소 · 미국 어린이 10명 중 7명 12세부터 스마트폰, 하루 약 8시간 온라인 · 아이폰 등장 “2008년”부터 신뢰 위축. (p.321-325)

A	B	구별 포인트
사회적 무관심 (고프먼)	사회적 유리 (저자)	무관심 = 보되 호기심 없는 예의 / 유리 = 화면만 보는 단절
감성 컴퓨팅	설득형 기술	감정을 인식·해석·대응 / 감정에 호소해 행동을 바꿈
느낌 (feeling)	감정 (emotion)	느낌 = 내향적·사적 / 감정 = 외향적·공적 (다마지오)
쾌락 원리	현실 원리	이드의 원동력 / 에고가 쾌락을 통제 (프로이트)
프로이트: 쾌락 = “삶의 파수꾼”	벤담: 쾌락 = “통치권자”	인물과 표현을 바꿔 내는 문제 주의
가짜 사건 (부어스틴)	허위의 사실성 (아도르노)	+ “경험의 빈곤” = 벤야민, “경험의 멸종” = 로버트 마이클 파일
침묵의 언어 (에드워드 T. 홀)	암시적 커뮤니케이션 (메레이비언)	홀은 프록시믹스(근접공간학) 창시자이기도 함
순수한 사교성 (지멜)	평준화 영향력 (올든버그)	이유 없이 모이는 즐거움 / 제3의 장소가 가진 힘
몰입(flow)	소몰입(microflow)	둘 다 칙센트미하이. 소몰입은 경험의 질을 높이지 못함
패스트패스 (디즈니, 1999)	프런트 오브 더 라인 패스 (유니버설)	+ EZ 패스 = 통행료 자동 징수
B. F. 스키너	B. J. 포그	설득 기술의 “수호성인”·조작적 조건화 / “대규모 대인 설득” 선구자
엔겔바트 (지능 증강)	민스키 (인공지능)	인간을 향상시키자 / 의식 있는 기계를 만들자
프리우스 (2010, 한국 부부)	러브 플러스 (2009, 일본 남성 “결혼”)	게임 이름과 사건 연결
프랭크 게리 (CAD 찬성)	그레이브스·팔라스마·와인스 (드로잉 옹호)	게리 = 구겐하임 빌바오, 디즈니 콘서트홀
데카르트 - 파리 - 좌표 기하학	아인슈타인 - 전차 - 특수 상대성 / 테슬라 - 숲 - 교류 전류	인물·장면·발견 3개를 섞어 내는 문제 주의
헉슬리 → 오웰 (1949 편지)	《멋진 신세계》 / 《1984》	보낸 사람 = 헉슬리
시몬 베유 (2장): “관심은 가장 희귀하고 순수한 관대함”	시몬 베유 (7장): “뿌리 뽑힘” = 현대의 질병	같은 인물의 다른 인용
아-푸 투안 (1장): 경험 = 위험을 극복하는 것	아-푸 투안 (7장): 공간 → 장소	같은 인물의 다른 인용
오바마: 법안에 자동 서명기 최초	부시: 합법 자문만, 법안엔 안 씀	트루먼 때부터 편지·선언문에 사용

숫자	내용	쪽
★ 31% → 44%	2012년 미국인 스마트폰 사용률 (12개월 만에)	29
53%	16~22세가 기술 대신 후각을 잃겠다	40
★ 200가지 이상	분노를 표현하는 얼굴 표정 수 (에크먼)	59
7가지	에크먼의 보편 감정	58
700시간 · 50만 명	아브라모비치 <작가가 있음> (2010)	64
800만 달러	금문교 징수원 자동화 절감 (2013, 76년 제도)	72
44% → 32%	12학년 친구 ‘거의 매일’ 대면 (2010→2022)	75
★ 10건 중 9건	공적 공간 폭력에 개입한 비율 (2019)	85
★ 40단어 / 13단어	분당 타이핑 / 손 글씨	103
4%	중국 젊은이 “이미 손 글씨 없이 생활”	95
★ 1999년	디즈니 패스트패스 도입 (첫 테마파크 1955년 애너하임)	128
370억 시간	미국인이 매년 줄 서서 기다리는 시간	134
약 30%	인식 대기 시간이 실제보다 긴 정도	135
6분	휴스턴 공항, 수하물 찾는 곳까지 걸게 한 시간	136
80% · 446건 · 502명	AAA 운전자 분노 · 2019 로드 레이저 충돌 · 사망	139
100 / 400밀리초 · 2초	아마존 매출 1% / 구글 지연 한계 / 동영상 포기	142-143
★ 1949년	헉슬리가 오웰에게 보낸 편지	145
35% → 85%	2011년 이후 미국인 스마트폰 보유율	148
★ 1000명 이상	휴가와 행복 연구 네덜란드인 (기대가 행복)	163
1964년	진보의 회전 극장 (뉴욕 세계 박람회)	168
★ 약 40%	대학생 공감 능력 감소 (20~30년 전 대비)	188
32%	이모티콘으로 관계를 끝낸 Z세대	175
★ 15~30초	미술관 작품 하나 평균 관람 시간	239
1859년	올리버 웬들 홈스, 사진 때문에 여행이 쓸모없어질 것	237, 244
★ 1960년대 후반 · 고베	가라오케의 시작 (이노우에 다이ске)	287
43% · 29% · 28%	이웃 이름을 모두/일부/전혀 모름	290
★ 15개비	외로움의 건강 영향 = 하루 담배 (머시, 2023)	291

70%	15~24세 친구와의 사회적 상호작용 감소	291
★ 거의 80%	공적 공간 와이파이 사용자 중 혼자인 비율 (햄프턴 2010)	297
27명	보행 실험 그룹 인원 (노란/빨간 비니)	303
★ 2018년	경험 기계 재실험 → 경험 알약	316
37% · 주당 4시간	친구와 보내는 시간 감소 (2014→2019)	321
★ 64%	소셜 미디어 대신 투표권을 포기하겠다는 10대	325
10명 중 7명 · 8시간	12세부터 스마트폰 · 하루 온라인	325

인물	연결
테오도어 아도르노	1954 TV의 “허위의 사실성”, 경험의 약화 (프로로그·1장)
대니얼 부어스틴	“가짜 사건” 《이미지와 환상》
막스 프리슈	《호모 파버》 제사
요제프 바이첸바움	시계와 배고픔 · “존중, 이해, 사랑은 기술이 다를 문제가 아니다”
로버트 마이클 파일	“경험의 멸종”, 자연 결핍 장애
이-푸 투안	경험 = 위험 극복 · 공간 → 장소
B. 조지프 파인 2세 & 제임스 H. 길모어	경험 경제 (1997)
버트런드 러셀	“과학은 미덕의 대체물이 아니다”
리처드 세넷	새로운 인본주의 · 상황적 인지·공예 · 예의 = 타인 보호 · 거리에서 대화
찰스 다윈	독사 실험, 《인간과 동물의 감정 표현》, 얼굴 = 감정의 지도
폴 에크먼	FACS, 미세 표정, 보편 감정 7가지, 분노 표정 200가지+
제프 행콕	동기 향상 효과 · 블로그 외향성 실험
어빙 고프먼	준다/풍긴다, 사회적 무관심, 분리된 경계 상태, “신전에 절하는 섬”
마리나 아브라모비치	<작가가 있음>
시몬 베유	관심 = 관대함 · 뿌리 뽑힘 = 현대의 질병
카린 제임스 / 버지니아 버닝거	손 글씨와 읽기 회로 / 방추형회 = 마음의 눈
팸 물러 & 대니얼 오픈하이머	노트북 필기 vs 손 필기
프랭크 게리	CAD 얼리어답터, 빌바오 구겐하임
퍼트리샤 쿨	“아기의 학습에는 사람이 필요합니다”
미셸 드 몽테뉴	“제 엉덩이 위에 앉아 있을 뿐” · 눈으로 말하는 연인들 · 아무도 자기 자신에게 이르지 못함
W. H. 오든	대죄는 성급함
미하이 칙센트미하이	몰입(flow), 소몰입(microflow)
토머스 머튼	갯세마니 수도원, 침묵 · 인정받고자 하는 열망
리처드 도킨스	밈(meme)
안토니오 다마지오	느낌 vs 감정, 상상 반응, 환자 엘리엇

마이클 폴라니	묵시적 지식
프랜시스 하우건	페이스북 내부 고발 (분노와 증오)
앨릭스 펜틀랜드	소시오메트릭 배지, 현실 마이닝, 《어니스트 시그널》
B. F. 스키너 / B. J. 포그	조작적 조건화·설득 기술의 수호성인 / 대규모 대인 설득
빅터 프랭클	《죽음의 수용소에서》, 마지막 남은 인간의 자유
로잘린드 피카드 / 라나 엘 칼리우비	감성 컴퓨팅 창시자 중 한 명 / 어펙티바
지그문트 프로이트 / 제러미 벤담	쾌락 = 삶의 파수꾼, 쾌락·현실 원리 / 쾌락 = 통치권자
헨리 제임스	베네치아 = 위로의 저장소
폴 서로	《여행자의 책》, 최고의 여행에는 단절
수전 섀넌	사진-트로피
로버트 노직	경험 기계 (6장) → 2018 경험 알약 재실험 (에필로그)
레이 올든버그	제3의 장소, 평준화 영향력
게오르크 지멜	순수한 사교성
에드워드 T. 홀	침묵의 언어, 프록시믹스
윌리엄 H. 화이트	스트리트 라이프 프로젝트, 광장의 “안무”
키스 햄프턴	와이파이 사용자 80% 혼자
비벡 머시	외로움과 고립의 전염병 (담배 15개비)
제임스 조이스	아이스페이스 《피네간의 경야》
마크 앤드리슨	현실 특권
더글러스 엥겔바트 / 마빈 민스키	지능 증강 / 인공지능
루이스 머퍼드	발명 이전의 태도 변화(1934) · 《기술과 문명》 해방과 억압의 도구

문제풀이 앱: <https://zzangii1020.github.io/-goldenbell/> — 이 노트로 먼저 훑고, 앱에서 ★ 문제를 풀어보세요.